ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

45 Электрқыздырғыш құралдар, қыздыру шамдары, қысқа тұйықталу, балқымалы сақтандырғыштар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бір розеткаға шәугім, үтік, жылытқышты бір уақытта қоссақ, неге «пробка атады»?

_____

_____



ток шектен асса — сым балқиды

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қыздыру шамы	**А.** Вольфрам қыл (≈2500 °C), колбада инертті газ.
2. Қысқа тұйықталу	**Б.** Қыздырғыш құралдар Джоуль–Ленц заңына негізделген (нихром спираль).
3. Сақтандырғыш	**В.** Ток шектен асқанда балқып (немесе автомат ажыратып) тізбекті үзеді.
4. Қысқа тұйықталу және қорғаныс	**Г.** Кедергі өте аз жолмен тізбектің тұйықталуы: I = U/R → өте үлкен ток.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электр тогының қуаты:**
   - (A) P = U/I
   - (B) P = UI
   - (C) P = UIt²
   - (D) P = I/U

2. **Джоуль–Ленц заңы:**
   - (A) Q = I²Rt
   - (B) Q = IRt²
   - (C) Q = U/Rt
   - (D) Q = cmΔt

3. **220 В-та 0,5 А ток жүретін шамның қуаты:**
   - (A) 440 Вт
   - (B) 110 Вт
   - (C) 220 Вт
   - (D) 0,0023 Вт

4. **1 кВт·сағ неше джоуль?**
   - (A) 3600 Дж
   - (B) 3,6·10³ Дж
   - (C) 1000 Дж
   - (D) 3,6·10⁶ Дж

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қысқа тұйықталудың 3 себебін ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы есептің жауабын тап: жалпы ток пен автомат шегін салыстыр.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен сақтандырғышты сыммен («жучок») алмастыру қауіпті? Физикалық себебін түсіндіріп, қауіпсіздік ережесін құр.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §29; 3 сұрақ.
- B Үйдегі автоматтардың номиналын тексеріп, рұқсат етілген қуатты есептеу.
- C Электр қауіпсіздігі бойынша буклет жасау.

Мұғалімге: жауаптар

Электрқыздырғыш құралдар, қыздыру шамдары, қысқа тұйықталу, балқымалы сақтандырғыштар.

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — Г, 3 — В, 4 — Б

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — В, 4 — D

А деңгейі: Оқшаулаудың зақымдануы, ылғал, сымдардың түйісуі.

В деңгейі: P = 4,5 кВт, I ≈ 20,5 А > 16 А – ажырайды.

С деңгейі: Сым балқымайды – үлкен ток сымдарды қыздырып, өрт тудырады.